Fecha: Martes 20/1/2026

RECUPERACIÓN DE PRIMERA PRUEBA DE EVALUACIÓN PARCIAL - Duración: 1h 45min

Ejercicio 1) (1 punto). En un grupo de trabajo hay cuatro miembros júnior y seis miembros sénior. El coordinador escoge, cada año, cinco miembros para cierta comisión de servicios, a la que forzosamente debe acudir al menos un miembro sénior. Se pide:

(a) (**0.5 puntos**) Calcular la probabilidad de que en un año dado haya al menos tres miembros júnior en dicha comisión.

(b) (**0.5 puntos**) Calcular la probabilidad de que, contando desde este año, haya que esperar tres hasta que se envíen como mucho dos miembros sénior a dicha comisión.

Ejercicio 2) (1 punto) La antena de un satélite detecta 3 señales de origen desconocido. La potencia recibida por cada una de las señales, X_1, X_2 y X_3, se puede modelar como una distribución normal, siendo, $X_1 \sim N(3,1)$, $X_2 \sim N(5,2)$ y $X_3 \sim N(9,4)$, medidas en unidades arbitrarias de potencia.

(a) (**0.25 puntos**) Si las señales son recibidas en una proporción 2:2:1 de manera secuencial (se reciben de una en una, no todas a la vez) y no se detecta ninguna otra señal, calcula la propabilidad total de que la señal recibida sea inferior a las 3 unidades.

(b) (**0.25 puntos**) Si ahora se reciben todas a la vez, calcula la probabilidad de que la señal total recibida sea superior a 15 unidades, asumiendo que X_1, X_2 y X_3 son independientes entre sí.

(c) (**0.25 puntos**) Si ahora resulta que las señales X_1 y X_2 no son independientes, y que su covarianza es $Cov(X_1, X_2) = 1/2$, calcula e interpreta el coeficiente de correlación.

(d) (**0.25 puntos**) Continuando con (c), determina los coeficientes de la recta de regresión $X_2 = A + BX_1 + \epsilon$, incluyendo la desviación típica del término de error $\epsilon \sim N(0, \sigma)$.

Soluciones:

(a) Como las señales son recibidas de forma secuencial (sucesos incompatibles $X_i \cap X_j = \phi$ para $i \neq j$), y no hay más señales, tenemos un sistema completo de sucesos. Así que podemos usar el Teorema de la Probabilidad Total.

Las probabilidades de estar recibiendo cada señal X_i serán proporcionales a 2:2:1, siendo 5 el total de esas proporciones, por tanto

$$P(X_1) = \frac{2}{5} \quad P(X_2) = \frac{2}{5} \quad P(X_3) = \frac{1}{5}$$

De esta forma, la probabilidad total de que la señal recibida, X, independientemente de cuál sea, tenga una potencia inferior a 3 unidades será:

$$P(X < 3) = P(X_1)P(X < 3|X = X_1) + P(X_2)P(X < 3|X = X_2) + P(X < 3|X = X_3) =$$

$$= P(X_1)P(X_1 < 3) + P(X_2)P(X_2 < 3) + P(X_3)P(X_3 < 3)$$

así que ahora tipificamos las variables X_i y usamos las tablas de $Z \sim N(0,1)$ para calcular las probabilidades que se piden:

$$P(X_1 < 3) = P(Z < \tfrac{3-3}{1}) = P(Z < 0) = 0.5$$
$$P(X_2 < 3) = P(Z < \tfrac{3-5}{2}) = P(Z < -1) = P(Z > 1) = 0.1587$$
$$P(P(X_3 < 3)) = P(Z < \tfrac{3-9}{4}) = P(Z < -1.5) = P(Z > 1.5) = 0.0668$$

Finalmente,

$$P(X < 3) = \tfrac{2}{5}0.5 + \tfrac{2}{5}0.1587 + \tfrac{1}{5}0.0668 = \mathbf{0.2768}$$

(b) Empezamos definiendo una variable aleatoria S que será la suma de las variables aleatorias:

$$S = X_1 + X_2 + X_3.$$

Por la propiedad reproductiva de las distribuciones normales, dado que las X_i son independientes, tenemos $S \sim N(17, \sqrt{21})$, cuya media y la varianza son:

$$E[S] = E[X_1] + E[X_2] + E[X_3] = 3 + 5 + 9 = 17$$
$$V[S] = V[X_1] + V[X_2] + V[X_3] = 1^2 + 2^2 + 4^2 = 21$$

donde hemos usado en $V[S]$ que las variables aleatorias X_1, X_2 y X_3 son independientes.

Queremos calcular la probabilidad $P(S > 15)$ para lo que habrá que tipificar y usar las propiedades de simetría de la normal

$$P(S > 15) = P(Z > \tfrac{15-17}{\sqrt{21}}) = P(Z > -0.44) = 1 - P(Z < -0.44) =$$

$$= 1 - P(Z > 0.44) = 1 - 0.33 = \mathbf{0.67}$$

(c) El coeficiente de correlación de Pearson es

$$\rho_{X_1X_2} = \frac{\mathrm{Cov}(X_1, X_2)}{\sqrt{V[X_1]V[X_2]}} = \frac{\sigma_{X_1X_2}}{\sigma_{X_1}\sigma_{X_2}}.$$

Aquí $\sigma_{X_1} = 1$ y $\sigma_{X_2} = 2$, y nos proporcionan $\sigma_{X_1X_2} = 1/2$. Entonces

$$\rho_{X_1X_2} = \frac{1/2}{1 \cdot 2} = \frac{1}{4} = 0.25.$$

Interpretación: $\rho_{X_1X_2} = 0.25$ indica una correlación lineal directa (al ser ρ positivo) entre las variables X_1 y X_2, aunque bastante mala (muy lejos de la exactitud, que sería $|\rho| = 1$).

(d) La recta de regresión que relaciona las variables X_2 y X_1 es:

$$X_2 = A + BX_2 + \epsilon$$

de la que podemos calcular la media y varianza de X_2 cuando $X_1 = x_1$ como sigue:

$$E[X_2|X_1 = x_1] = A + Bx_1$$

$$V[X_2|X_1 = x_1] = \sigma^2$$

Tal como hemos visto en clase, los parámetros de la recta de regresión los calcularemos usando:

$$B = \frac{Cov(X_1, X_2)}{V[X_1]} = \frac{1/2}{1} = \tfrac{1}{2}$$

$$A = E[X_2] - BE[X_1] = 5 - \tfrac{1}{2}3 = \tfrac{7}{2}$$

Y la desviación típica σ del término de error ϵ se calcula como:

$$\sigma = \sqrt{V[X_2] - BV[X_1]} = \sqrt{2^2 - \tfrac{1}{2}1^2} = \sqrt{\tfrac{7}{2}}$$

Ejercicio 3) (1 punto) En un sistema de transmisión inalámbrica se registran dos variables aleatorias discretas asociadas al rendimiento de un enlace: X = "número de intentos de transmisión necesarios hasta recibir confirmación" y Y = "nivel de interferencia detectado" (ambas discretas y correlacionadas). La función de probabilidad conjunta se modela como:

$$p_{X,Y}(0,1) = p_{X,Y}(1,1) = p_{X,Y}(2,2) = p_{X,Y}(3,1) = \frac{1}{4},$$

siendo 0 en caso contrario.

Resuelve razonadamente los siguientes apartados:

(a) (**0.25 puntos**) Indica los soportes relativos al problema: S_{XY}, S_X, S_Y, $S_{X|Y=1}$, $S_{Y|X=3}$. Determina el conjunto de puntos $S_X \times S_Y$. ¿Son X e Y independientes?

(b) (**0.25 puntos**) Determina las medias y las varianzas marginales de X y de Y.

(c) (**0.25 puntos**) Determina el coeficiente de correlación de Pearson ρ_{XY} e interprétalo.

(d) (**0.25 puntos**) Determina las funciones de probabilidad condicionadas $p_{X|Y}(x \mid 1)$ y $p_{Y|X}(y \mid 3)$ con sus respectivos soportes; con ellas calcula $E[X \mid Y = 1]$ y $E[Y \mid X = 3]$.

Solución: a) El soporte del vector aleatorio (X, Y) viene dado por:

$$S_{X,Y} = \{(0,1), (1,1), (2,2), (3,1)\}.$$

De aquí:

$$S_X = \{0,1,2,3\}, \qquad S_Y = \{1,2\}.$$

Los soportes condicionados son:

$$S_{X|Y=1} = \{0,1,3\}, \qquad S_{Y|X=3} = \{1\}.$$

El producto cartesiano es:

$$S_X \times S_Y = \{0,1,2,3\} \times \{1,2\}.$$

Si X e Y fueran independientes, se cumpliría $S_{XY} = S_X \times S_Y$. Pero esta condición claramente no se tiene, ya que hay más puntos en $S_X \times S_Y$ que en S_{XY}.

b) Primero calculamos las distribuciones marginales:

$$p_X(0) = \tfrac{1}{4}, \quad p_X(1) = \tfrac{1}{4}, \quad p_X(2) = \tfrac{1}{4}, \quad p_X(3) = \tfrac{1}{4};$$

$$p_Y(1) = \tfrac{3}{4}, \quad p_Y(2) = \tfrac{1}{4}.$$

Con respecto a las medias y varianzas marginales, se tiene que

$$E[X] = \sum_x x\, p_X(x) = 0 \cdot \tfrac{1}{4} + 1 \cdot \tfrac{1}{4} + 2 \cdot \tfrac{1}{4} + 3 \cdot \tfrac{1}{4} = \frac{3}{2} = 1.5,$$

$$E[Y] = 1 \cdot \tfrac{3}{4} + 2 \cdot \tfrac{1}{4} = \frac{5}{4} = 1.25.$$

Luego:

$$E[X^2] = 0^2 \cdot \tfrac{1}{4} + 1^2 \cdot \tfrac{1}{4} + 2^2 \cdot \tfrac{1}{4} + 3^2 \cdot \tfrac{1}{4} = \frac{7}{2} = 3.5,$$

$$E[Y^2] = 1^2 \cdot \tfrac{3}{4} + 2^2 \cdot \tfrac{1}{4} = \frac{7}{4} = 1.75.$$

Por tanto:

$$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = 3.5 - 1.5^2 = \frac{5}{4} = 1.25,$$

$$\mathrm{Var}(Y) = E[Y^2] - E[Y]^2 = 1.75 - 1.25^2 = \frac{3}{16} = 0.1875.$$

c) Con respecto al coeficiente de correlación de Pearson, calculamos

$$E[XY] = 0 \cdot 1 \cdot \tfrac{1}{4} + 1 \cdot 1 \cdot \tfrac{1}{4} + 2 \cdot 2 \cdot \tfrac{1}{4} + 3 \cdot 1 \cdot \tfrac{1}{4} = 2.$$

La covarianza viene dada entonces por

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 2 - (1.5)(1.25) = \frac{1}{8} = 0.125.$$

Por tanto:

$$\rho_{XY} = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y)}} = \frac{1/8}{\sqrt{5/4 \cdot 3/16}} = \frac{\sqrt{15}}{15} \approx 0.2581.$$

Por lo tanto, existe una correlación positiva fuerte, aunque no perfecta, entre el número de intentos y el nivel de interferencia.

d) Calculamos las probabilidades condicionadas y esperanzas condicionadas. Para $Y = 1$:

$$p_{X,Y}(x, 1) = \begin{cases} \dfrac{1}{4}, & x = 0, 1, 3, \\ 0, & \text{otro.} \end{cases}$$

Como $p_Y(1) = \frac{3}{4}$, se tiene:

$$p_{X|Y}(x \mid 1) = \begin{cases} \dfrac{1/4}{3/4} = \tfrac{1}{3}, & x = 0, 1, 3, \\ 0, & \text{otro.} \end{cases}$$

Entonces:

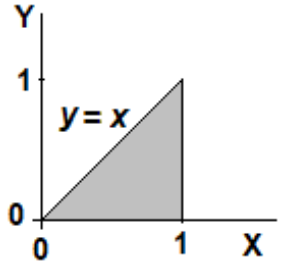
$$E[X \mid Y = 1] = 0 \cdot \tfrac{1}{3} + 1 \cdot \tfrac{1}{3} + 3 \cdot \tfrac{1}{3} = \tfrac{4}{3} \approx 1.33.$$

Para $X = 3$:

$$p_{Y|X}(y \mid 3) = \begin{cases} 1, & y = 1, \\ 0, & \text{otro.} \end{cases}$$

Por tanto $E[Y \mid X = 3] = 1$.

Ejercicio 4) (1 punto) Considera el vector aleatorio continuo (X, Y), cuya función de densidad conjunta es $f_{XY}(x, y) = kxy$ en la región $S_{XY} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le x\}$, que es el triángulo sombreado de la figura. Sabemos también que X e Y estan relacionadas de la forma $E[Y \mid X = x] = \frac{2}{3}x$.



(a) (**0.5 puntos**) Determina $E[Y]$ sabiendo que X tiene una distribución marginal $f_X(x) = 4x^3$ en $0 \le x \le 1$. Determina k para que $f_{XY}(x, y)$ esté bien definida.

(b) (**0.5 puntos**) Determina las funciones de densidad condicionadas $f_{Y|X}(y \mid x)$ y $f_{X|Y}(x \mid y)$, junto con sus respectivos soportes.

Solución a) Para $E[Y]$ usamos la ley de la esperanza total

$$E[Y] = \int_0^1 E[Y \mid X = x]\ f_X(x)\, dx.$$

Sustituyendo las expresiones dadas en el enunciado para $E[Y \mid X = x]$ y $f_X(x)$, tenemos

$$E[Y] = \int_0^1 \frac{2}{3}x \cdot 4x^3\, dx = \frac{8}{3}\int_0^1 x^4\, dx = \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{8}{15}.$$

Para tener $f_{XY}(x, y)$ bien definida debe cumplirse $\int\int_{S_{XY}} f_{XY}(x, y)dxdy = 1$, por lo que

$$\begin{aligned} \int\int_{S_{XY}} f_{XY}(x, y)dxdy &= \int_{x=0}^{x=1} \left(\int_{y=0}^{y=x} f_{XY}(x, y)\, dy \right) dx = \int_{x=0}^{x=1} \left(\int_0^x kxy\, dy \right) dx \\ &= \int_{x=0}^{x=1} \left(\frac{1}{2}kx^3 \right) dx = \frac{1}{8}k = 1 \qquad \Rightarrow \qquad k = 8. \end{aligned}$$

Solución b) Con $k = 8$, la densidad conjunta es $f_{XY}(x, y) = 8xy$ en $0 \le y \le x \le 1$. Calculamos primero la densidad condicionada de Y dado $X = x$

$$f_{Y|X}(y \mid x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)} = \frac{8xy}{4x^3} = \frac{2y}{x^2}.$$

Su soporte $S_{Y \mid X=x}$ viene dado, siendo x un parámetro **fijo** entre 0 y 1, aunque se omite el extremo $x = 0$ por ser irrelevante (en efecto, $f_X(0) = 0$ y, además, la expresión de $f_{Y|X}(y \mid x)$ contiene el factor x^2 en el denominador). Así, el soporte pedido es el segmento

$$S_{Y \mid X=x} = \{y \in \mathbb{R} : 0 \le y \le x, \text{ con } 0 < x \le 1\}.$$

Fuera de ese soporte, $f_{Y|X}(y\,|\,x) = 0$.

Para $f_{X|Y}(x\,|\,y)$ necesitamos antes la marginal de Y, que viene dada por

$$f_Y(y) = \int_{x=y}^{x=1} f_{XY}(x,y)\,dx = \int_y^1 8xy\,dx = 8y\left[\frac{x^2}{2}\right]_y^1 = 4y\left(1-y^2\right), \qquad 0 \le y \le 1.$$

Entonces,

$$f_{X|Y}(x\,|\,y) = \frac{f_{XY}(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{8xy}{4y\,(1-y^2)} = \frac{2x}{1-y^2}.$$

Su soporte $S_{X\,|\,Y=y}$ viene dado, siendo ahora y un parámetro **fijo** entre 0 y 1, aunque se omiten los extremos $y = 0$ y $y = 1$ por ser irrelevantes (en efecto, $f_Y(0) = 0$ y, además, la expresión de $f_{X|Y}(x\,|\,y)$ contiene el factor $1 - y^2$ en el denominador, que se anula en $y = 1$). Así, el soporte pedido es el segmento

$$S_{X\,|\,Y=y} = \{x \in \mathbb{R} : y \le x \le 1, \text{ con } 0 < y < 1\}.$$

Fuera de ese soporte, $f_{X|Y}(x\,|\,y) = 0$.